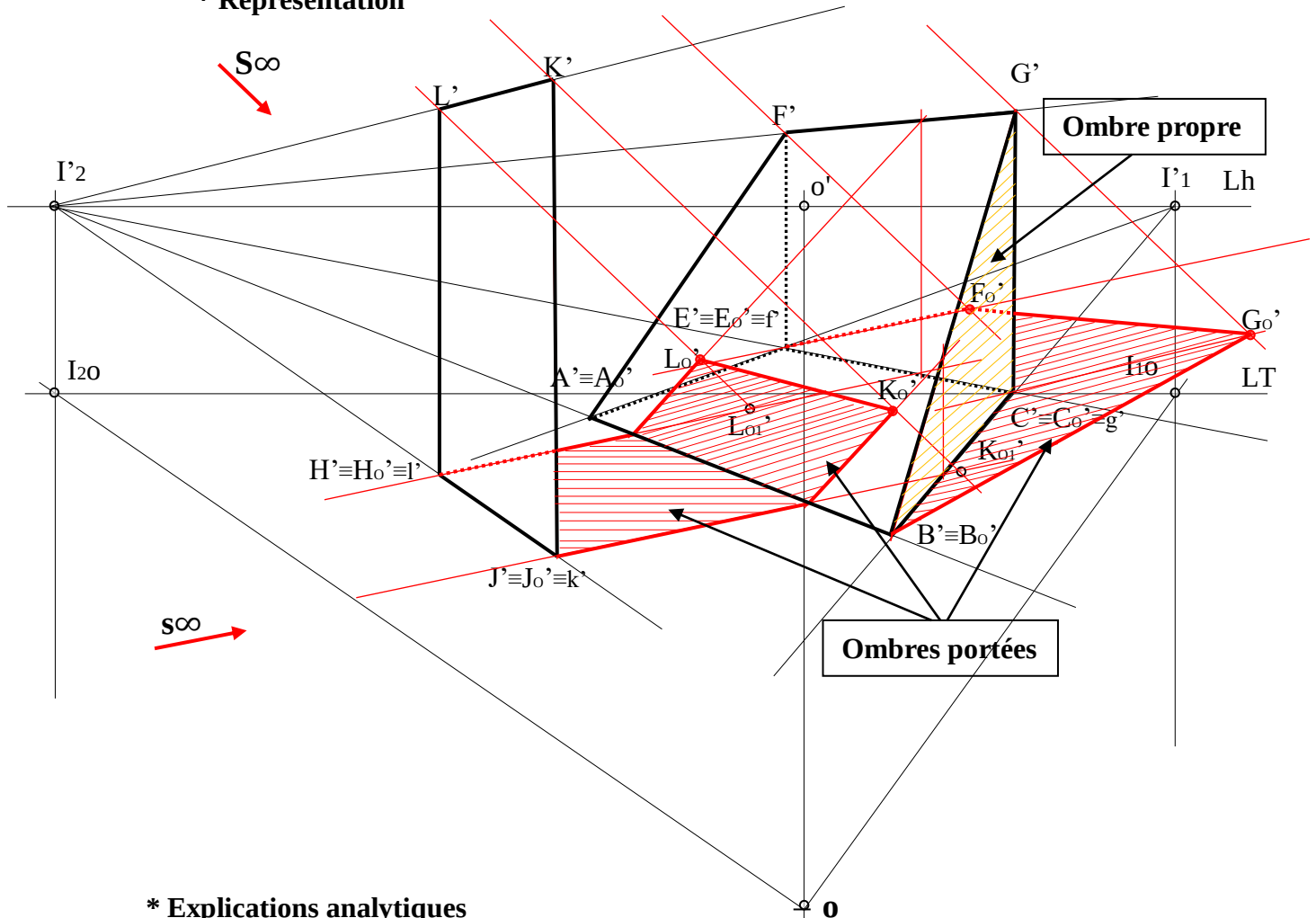


Cours 16 (à distance)

b/ En Projection Centrale Conique (PCC)

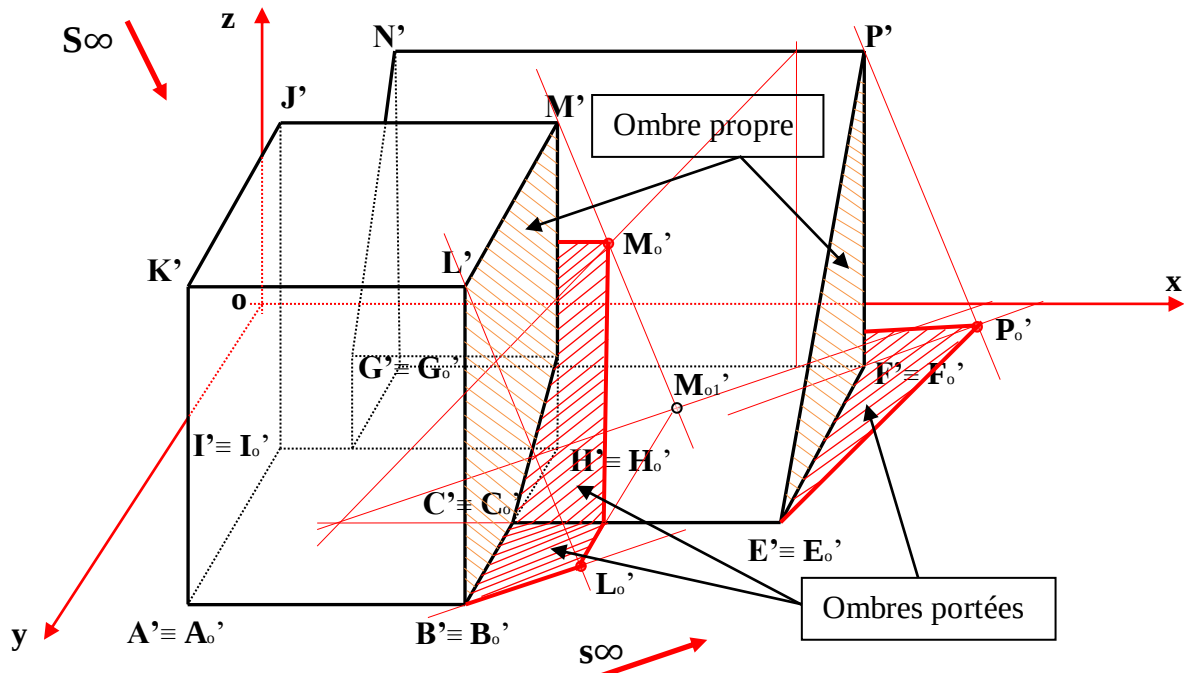
* Représentation



* Explications analytiques

Les ombres (Ao' , Bo' , Co' , Eo' , Jo' et Ho') des sommets (A , B , C , E , J et H) $\in$ au plan du sol (le **PHP**), sont confondues avec lesdits sommets. Les ombres (Fo' et Go') des sommets (F et G), sont obtenues respectivement à $l' \cap$ du rayon lumineux mené de F' // à la direction (S_{∞}) avec le rayon lumineux mené de f' // à la direction (s_{∞}), et à $l' \cap$ du rayon lumineux mené de G' // à la direction (S_{∞}) avec le rayon lumineux mené de g' // à la direction (s_{∞}). Pour les ombres (Ko' et Lo') des sommets (K et L) sont obtenues comme suit : - à $l' \cap$ du rayon lumineux mené de K' // à la direction (S_{∞}) avec le rayon lumineux mené de k' // à la direction (s_{∞}) on obtient Ko_1' , on prolonge jusqu'à $l' \cap$ avec ($B'C'$) on rappelle verticalement jusqu'à $l' \cap$ avec ($B'G'$) qu'on joint avec le point d' $\cap$ de ($k' Ko_1'$) avec ($A'B'$) et à $l' \cap$ avec le rayon lumineux ($K' Ko_1'$) on obtient Ko' . - Pour l'ombre Lo' du sommet L , à $l' \cap$ du rayon lumineux mené de L' // à la direction (S_{∞}) avec le rayon lumineux mené de l' // à la direction (s_{∞}) on obtient Lo_1' , on prolonge jusqu'à $l' \cap$ avec ($C'E'$) on rappelle verticalement jusqu'à $l' \cap$ avec ($F'G'$) qu'on joint avec le point d' $\cap$ de ($L' Lo_1'$) avec ($A'B'$), et à $l' \cap$ avec le rayon lumineux ($L' Lo_1'$) on obtient Lo' . L'ombre produite par un objet et projetée sur d'autres objets est appelée ombre portée, et l'ombre sur les faces à l'ombre est appelée ombre propre.

c/ En Projection Parallèle (Axonométrie).



* Explications analytiques

Les ombres des arêtes et des sommets qui sont sur le sol (le **PHP**) sont confondues avec les dites figures elles-mêmes. Pour ne pas surcharger le dessin, les ombres cachées ne sont pas représentées. Ainsi, les arêtes qui feront de l'ombre entièrement ou en partie vue sont (**BL**), (**LM**), (**MJ**), (**EP**) et (**PN**). Le tracé de l'ombre de l'arête (**BL**) est représenté comme suit : l'ombre **B₀'** du sommet **B** est $\equiv$ avec **B'**, l'ombre du sommet **L** est obtenue comme suit : on a mené de **B'** une // à la direction **S ∞** , et l'intersection avec la // menée de **L'** à la direction **S ∞** on a obtenu **L₀'**; on a joint **B₀'** avec **L₀'** on a obtenu (**B₀'L₀'**) le tracé de l'ombre portée de l'arête (**BL**). Le tracé de l'ombre de l'arête (**LM**) est représenté comme suit : l'ombre du sommet **L** est déjà représentée, il reste à représenter l'ombre du sommet **M**, pour ce faire on a mené une // de **H'** à la direction **S ∞** , et l'intersection avec la // menée de **M'** à la direction **S ∞** on a obtenu **M₀₁'**, mais comme il y a la face (**CEPN**) qui fait obstacle devant le sommet **M**, l'ombre dudit sommet **M** sera stopée par ladite face (**CEPN**), et pour situer cette ombre, à l'intersection de la // menée de **H'** à la direction **S ∞** avec (**F'G'**) on a rappelé verticalement et à l'intersection avec (**P'N'**) on a joint avec le point d'intersection de la // menée de **H'** à la direction **S ∞** avec le prolongement de (**E'C'**), et l'intersection avec la // menée de **M'** à la direction **S ∞** on a obtenu **M₀'**. On a joint **L₀'** avec **M₀'** et à l'intersection avec (**E'C'**) on a joint avec **M₀'**, on a obtenu ainsi le tracé de l'ombre portée de l'arête (**LM**) sur le sol et sur la face (**CEPN**). Le tracé de l'ombre portée de (**MJ**), on a mené de **M₀'** une // à (**M'J'**) (car l'ombre d'une droite // à un plan sur ce plan est // à la droite elle-même) et à l'intersection avec (**H'M'**) on a arrêté (car la suite de l'ombre est cachée). La face (**B'L'M'H'**) qui est face à l'ombre portée est ombrée (c'est l'ombre propre). Le tracé de l'ombre de l'arête (**EP**) est représenté comme suit : **E₀' $\equiv$ E'**, l'ombre **P₀'** de **P** est obtenue à l'intersection de la // menée de **F'** à la direction **S ∞** avec la // menée de **P'** à la direction **S ∞** , on a joint **E₀'** à **P₀'** on a obtenu le tracé de l'ombre de l'arête (**EP**) portée sur le sol. Pour le tracé de l'ombre portée de l'arête (**PN**), on a mené de **P₀'** une // à (**P'N'**) et on a arrêté à l'intersection avec (**F'P'**), et ainsi on a obtenu la delimitation du tracé de l'ombre portée des arêtes (**EP**) et (**PN**). La face (**E'P'F'**) qui est face à l'ombre portée est ombrée (c'est l'ombre propre).